

Реализация метода нагруженных функций

июнь 2026

Постановка

Рассматривается задача

$$J(u) \rightarrow \inf, \quad u \in U = \{u \in E^1 : u \in U_0, g(u) \leq 0\}.$$

Для каждого варианта из упражнения 1, пункты а), б), г), д), были рассмотрены все предложенные функции $g(u)$ и все предложенные множества U_0 . Например, для пункта а) это $5 \cdot 3 = 15$ постановок.

Использованы две функции нагружения:

$$\Phi_{13}(u, t) = L \max\{J(u) - t, 0\} + MP(u), \quad \Phi_{32}(u, t) = L|J(u) - t| + MP(u),$$

где

$$P(u) = \max\{g(u), 0\}, \quad L = 1, \quad M = 20.$$

Для каждой постановки численно строилась функция

$$\rho(t) = \inf_{u \in U_0} \Phi(u, t)$$

и искался минимальный корень уравнения $\rho(t) = 0$.

Обработка ограничения U_0

Множество U_0 использовалось только как область внутренней минимизации по u . В штраф $P(u)$ включалось только ограничение $g(u) \leq 0$. Поэтому, если один из концов U_0 равен $+\infty$ или $-\infty$, он не превращался в дополнительное искусственное ограничение.

Для численного сеточного поиска неограниченные множества U_0 временно усекались конечным расчётным окном. Это усечение использовалось только для вычислений и построения графиков; в таблице отдельно отмечены случаи пустого допустимого множества и случаи, где инфимум не достигается.

Варианты

- а) $J(u) = \arctan u$;
- б) $J(u) = u \sin u$;
- г) $J(u) = 1$ при $u \leq 1$, $J(u) = u^{-1}$ при $u > 1$;
- д) $J(u) = 1$.

Полный перебор вариантов $g(u)$ и U_0 приведён в таблице результатов.

Итоговые результаты

Таблица 1: Результаты для всех вариантов $g(u)$ и X_0 . Если $U = \emptyset$, условие $t_* = J_*$ не проверяется.

№	п.	$g(u)$	X_0	аналитически	x_{13}	t_{13}	x_{32}	t_{32}	рис.
1	а	$u^2 - 4$	$\{u \in E^1 : u \geq 1\}$	$J_* = 0.7854$; достигается	1.0000	0.7853	1.0000	0.7853	1
2	а	$u^2 - 4$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	2
3	а	$u^2 - 4$	E^1	$J_* = -1.1071$; достигается	-2.0000	-1.1072	-1.9520	-1.0975	3
4	а	$(u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 1\}$	$J_* = 0.7854$; достигается	1.0000	0.7853	1.0000	0.7853	4
5	а	$(u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	5
6	а	$(u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$	E^1	$J_* = -1.1071$; достигается	-2.0000	-1.1072	-1.9520	-1.0975	6
7	а	u	$\{u \in E^1 : u \geq 1\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	1.0000	нет	1.0000	нет	7
8	а	u	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	8
9	а	u	E^1	$J_* = -1.5708$; inf не достигается	-20.0000	-1.5209	-20.0000	-1.5209	9
10	а	$u(u^2 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 1\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	4.0000	нет	4.0000	нет	10
11	а	$u(u^2 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	11
12	а	$u(u^2 + 1)^{-1}$	E^1	$J_* = -1.5708$; inf не достигается	-20.0000	-1.5209	-20.0000	-1.5209	12
13	а	u^2	$\{u \in E^1 : u \geq 1\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	1.0000	нет	1.0000	нет	13
14	а	u^2	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	14
15	а	u^2	E^1	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	15
16	б	$u^2 - 1$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	16
17	б	$(u^2 - 1)(u^4 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	17
18	б	$(u^2 - 1)e^{-u^2}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.0000$; достигается	4.0000	-3.0273	3.9928	-3.0030	18
19	г	$u - 1$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 1.0000$; неединственный минимум	0.0000	0.9999	0.0000	0.9999	19
20	г	$u - 1$	E^1	$J_* = 1.0000$; неединственный минимум	-8.0000	0.9999	-8.0000	0.9999	20
21	г	$(u - 2)(u^2 + 1)^{-1}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 0.5000$; достигается	2.0000	0.4999	2.0000	0.4999	21
22	г	$(u - 2)(u^2 + 1)^{-1}$	E^1	$J_* = 0.5000$; достигается	2.0000	0.4999	2.0000	0.4999	22
23	г	e^{-u^2}	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	8.0000	0.1249	8.0000	0.1249	23
24	г	e^{-u^2}	E^1	$J_* = -$; $U = \emptyset$	8.0000	0.1249	8.0000	0.1249	24

№	п.	$g(u)$	X_0	аналитически	x_{13}	t_{13}	x_{32}	t_{32}	рис.
25	д	u	E^1	$J_* = 1.0000$; неединственный минимум	-8.0000	0.9999	-8.0000	0.9999	25
26	д	u	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 1.0000$; достигается	0.0000	0.9999	0.0000	0.9999	26
27	д	$u^2 + 1$	E^1	$J_* = -$; $U = \emptyset$	0.0000	нет	0.0000	нет	27
28	д	$u^2 + 1$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	0.0000	нет	0.0000	нет	28
29	д	$e^{-u^2}(u^2 + 1)$	E^1	$J_* = -$; $U = \emptyset$	-8.0000	0.9999	-8.0000	0.9999	29
30	д	$e^{-u^2}(u^2 + 1)$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = -$; $U = \emptyset$	7.3104	0.9999	7.3104	0.9999	30
31	д	$u^2 e^{-u^2}$	E^1	$J_* = 1.0000$; достигается	-8.0000	0.9999	-8.0000	0.9999	31
32	д	$u^2 e^{-u^2}$	$\{u \in E^1 : u \geq 0\}$	$J_* = 1.0000$; достигается	0.0000	0.9999	0.0000	0.9999	32

Графики

Каждый рисунок соответствует одной паре $g(u), U_0$. Верхний ряд показывает исходную функцию, найденную точку и допустимую область для Φ_{13} и Φ_{32} . Нижний ряд показывает линии уровня соответствующей $\Phi(u, t)$ и допустимую область.

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$

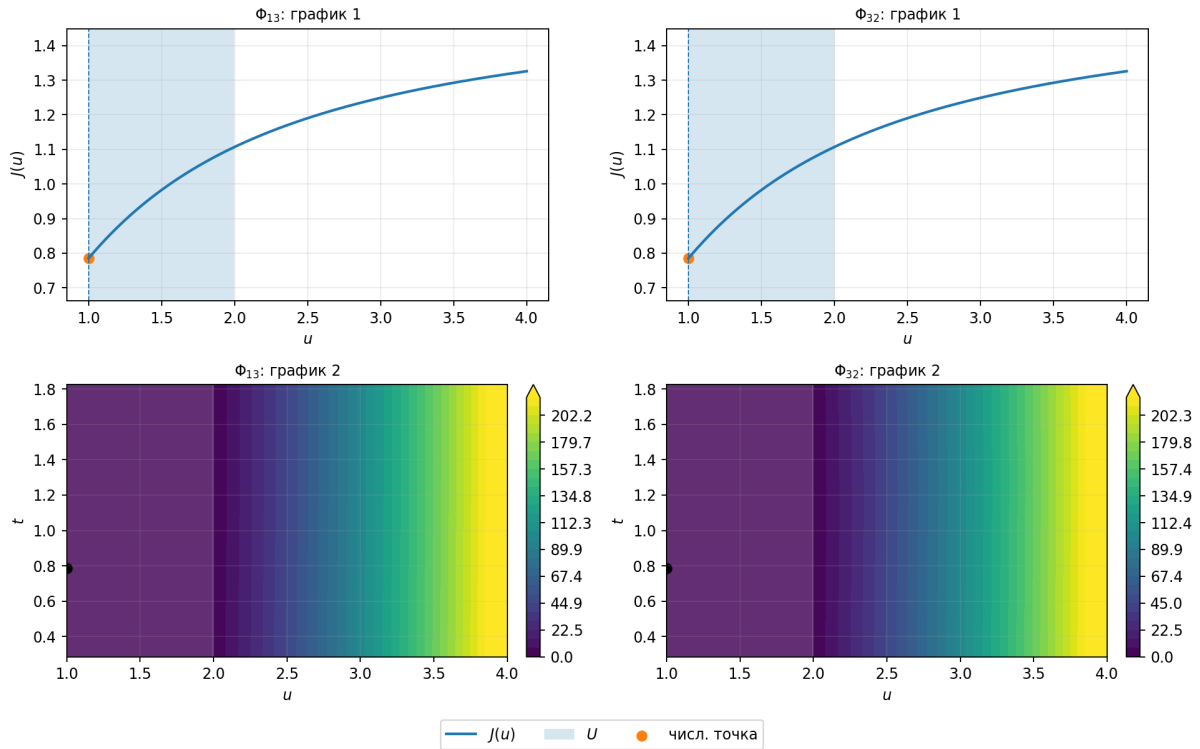


Рис. 1: Задача а, вариант g1: $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $j(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

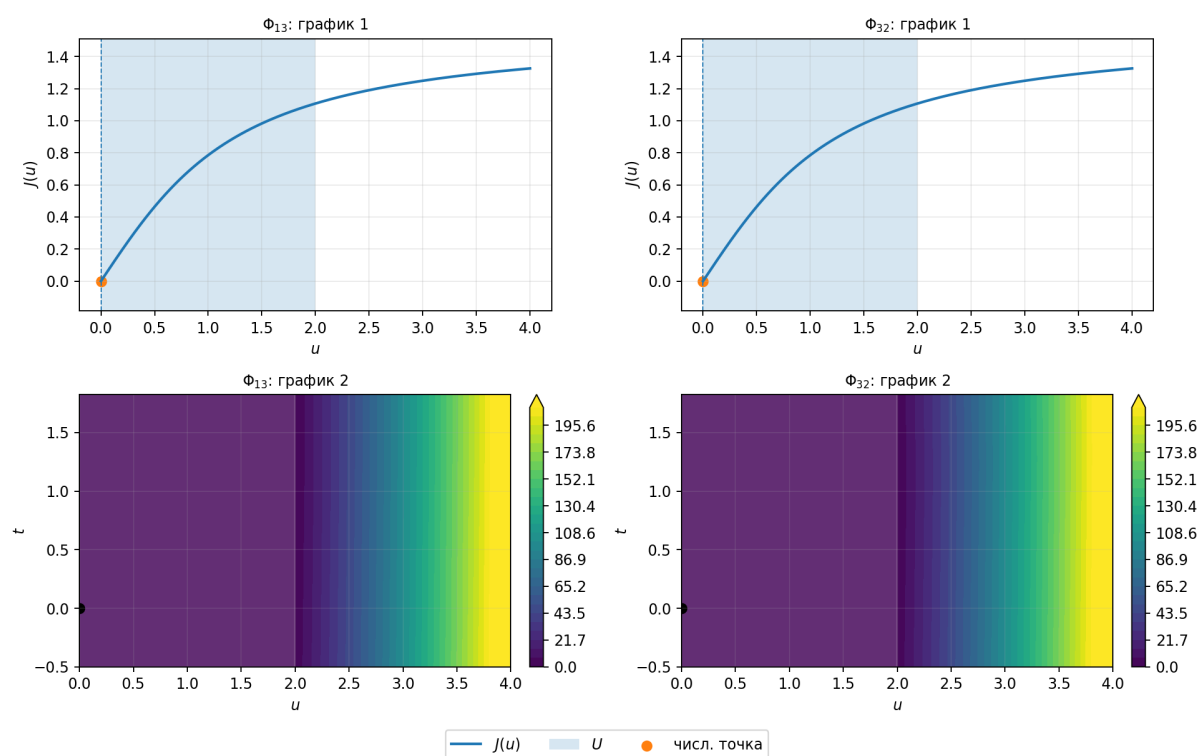


Рис. 2: Задача а, вариант g1: $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = E^1$

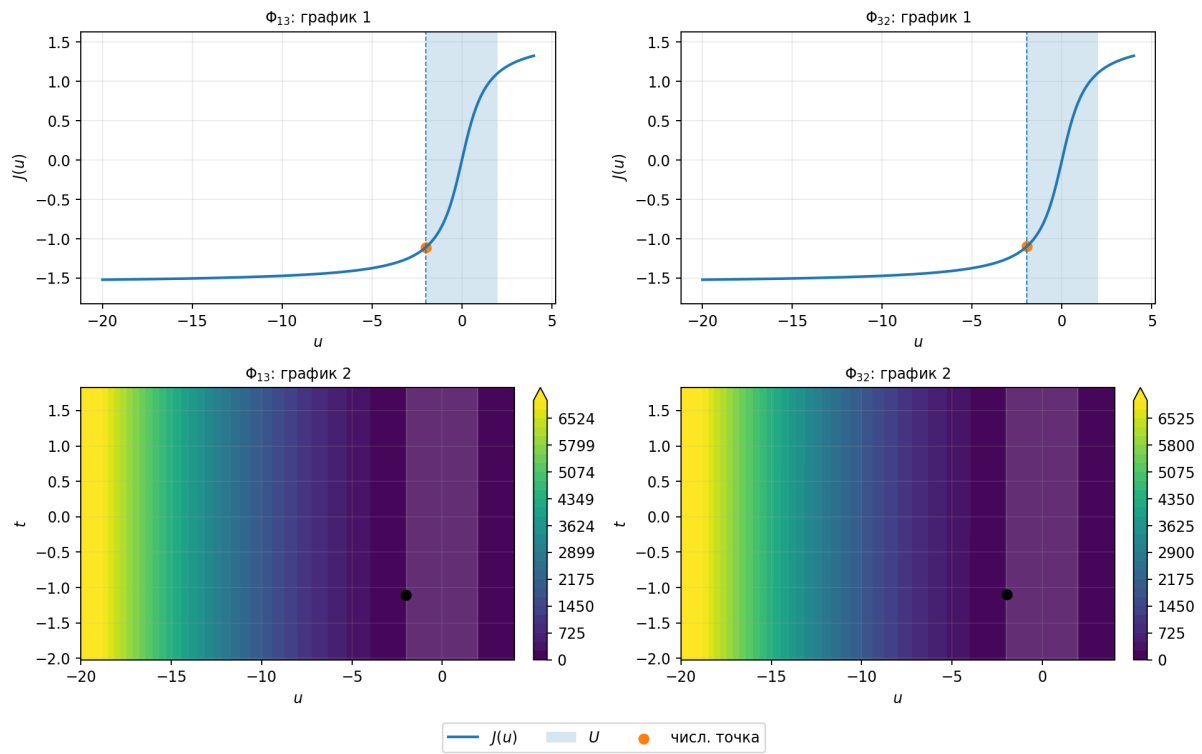


Рис. 3: Задача а, вариант g1: $g(u) = u^2 - 4$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$

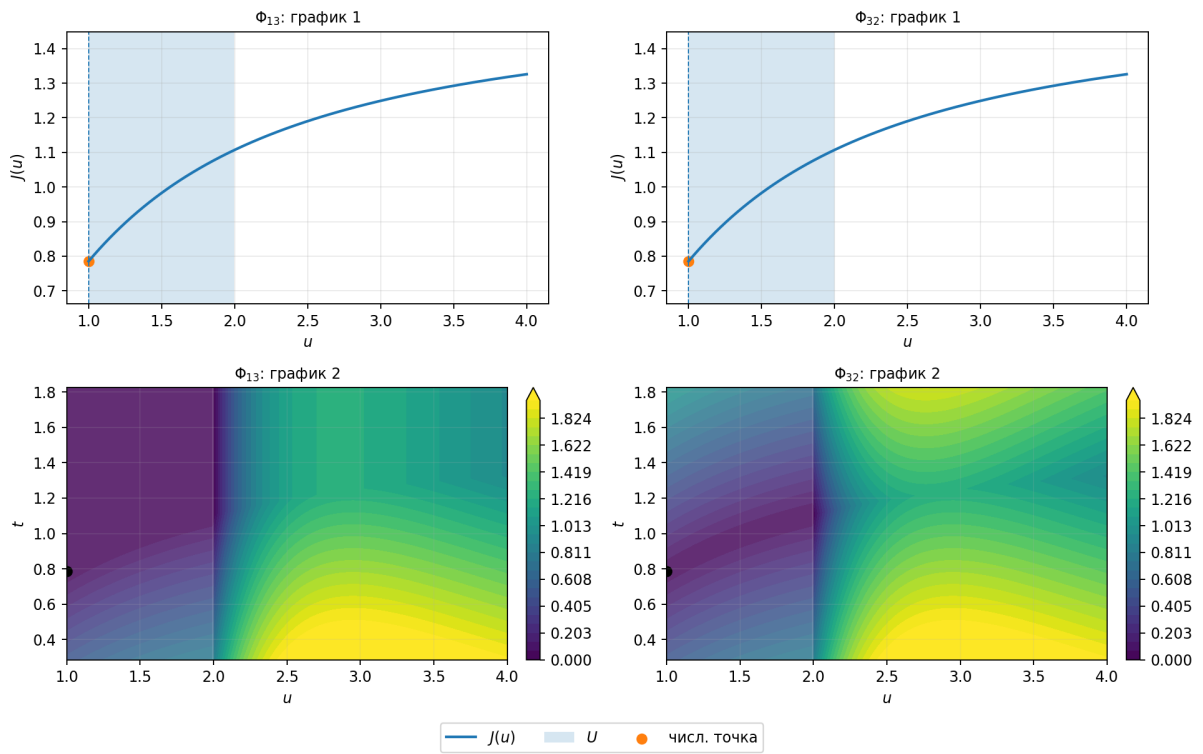


Рис. 4: Задача а, вариант g2: $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

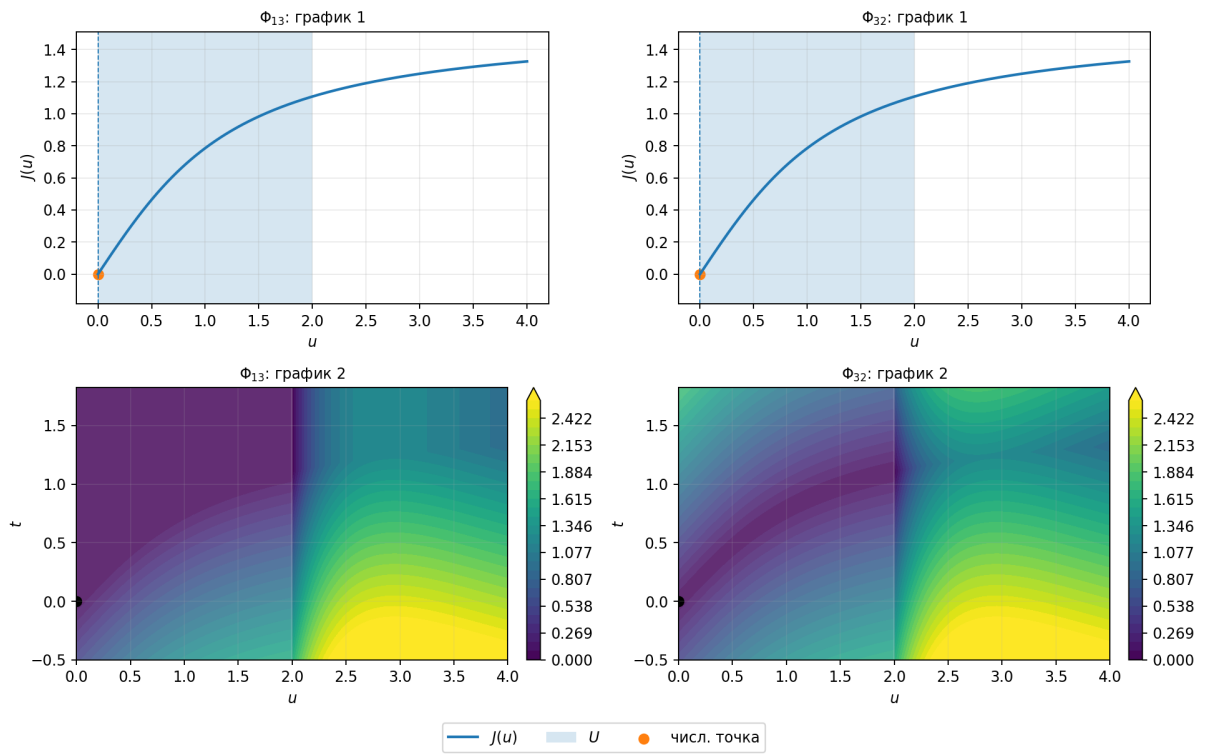


Рис. 5: Задача а, вариант g2: $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = E^1$

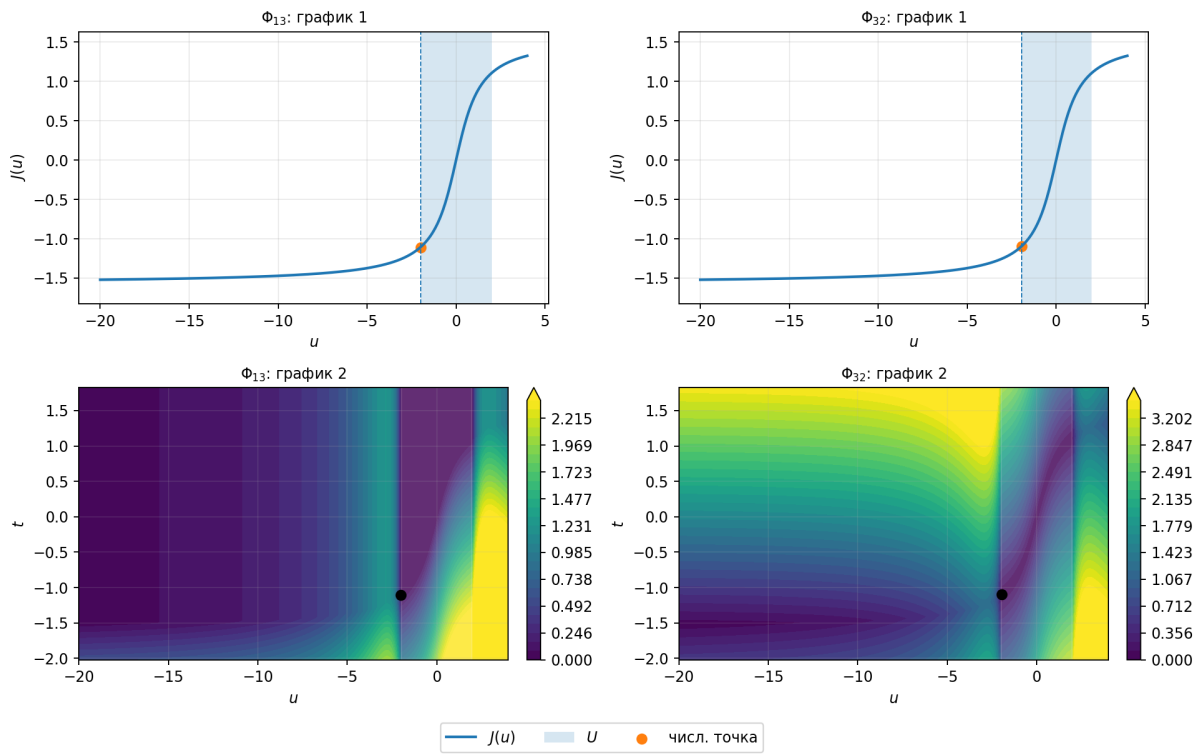


Рис. 6: Задача а, вариант g2: $g(u) = (u^2 - 4)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u)=u$, $X_0=\{u \in E^1 : u \geq 1\}$

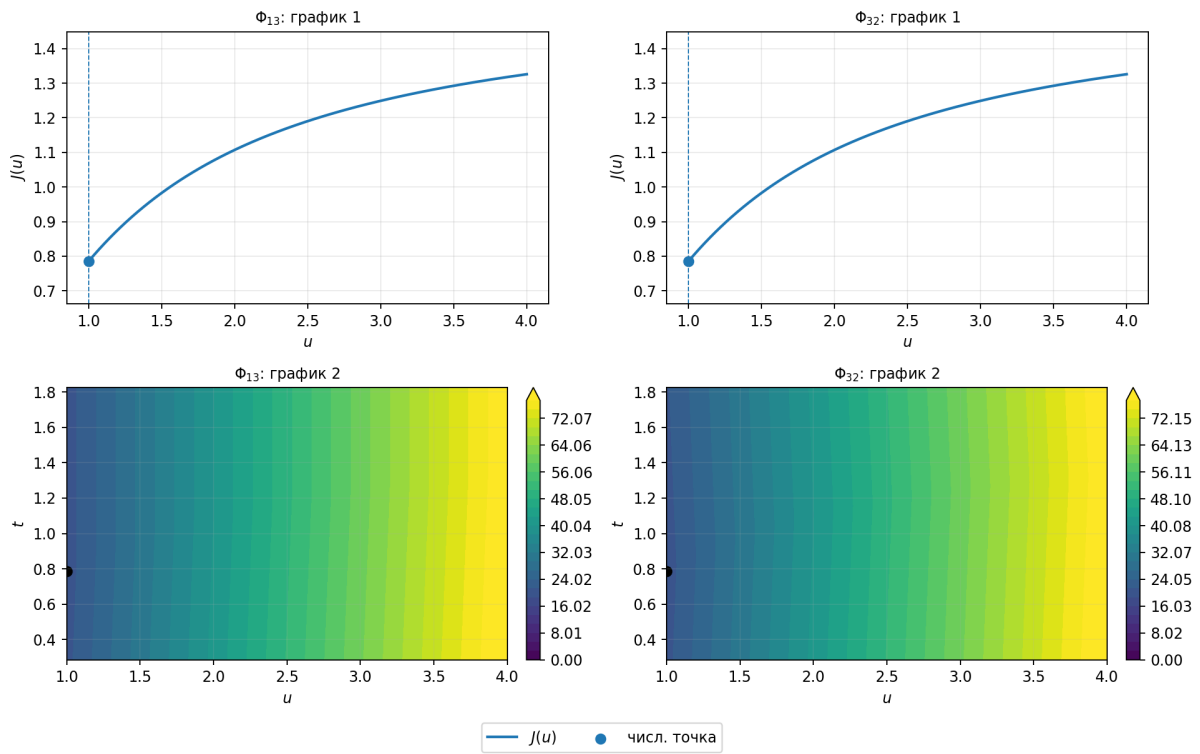


Рис. 7: Задача а, вариант g3: $g(u) = u$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $f(u) = \arctan u$, $g(u)=u$, $X_0=\{u \in E^1 : u \geq 0\}$

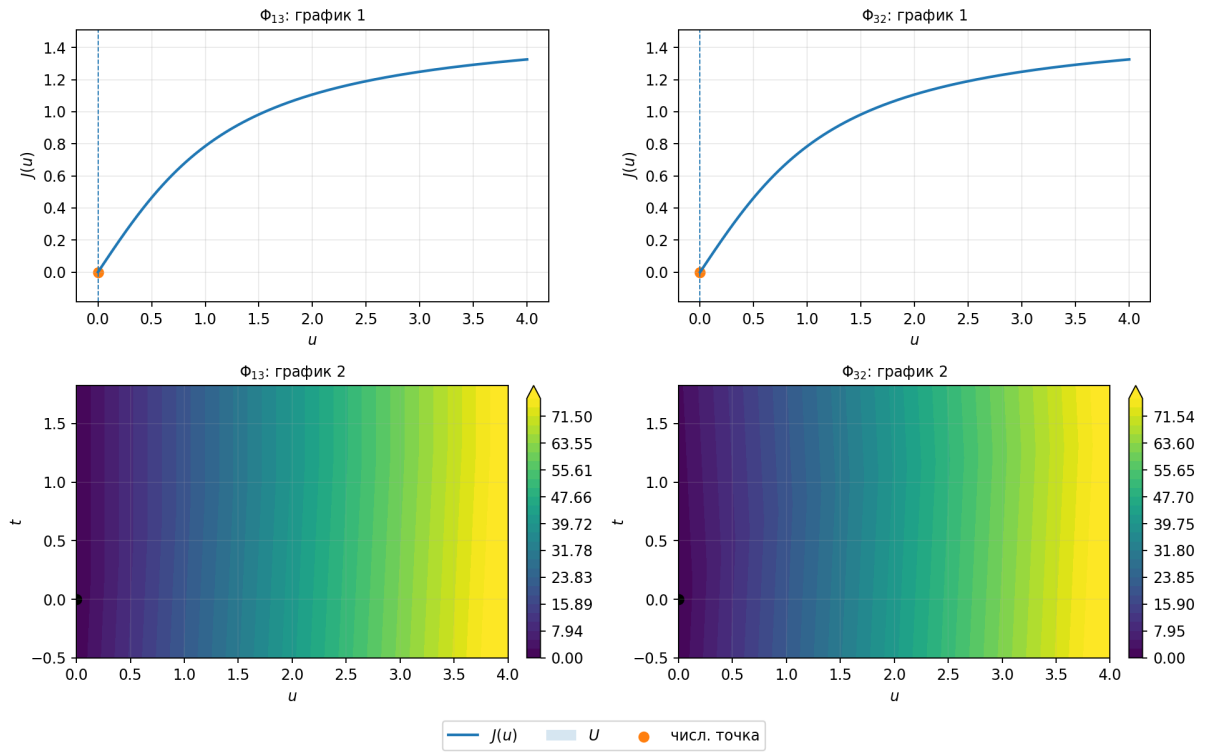


Рис. 8: Задача а, вариант g3: $g(u) = u$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $j(u) = \arctan u$, $g(u)=u$, $X_0=E^1$

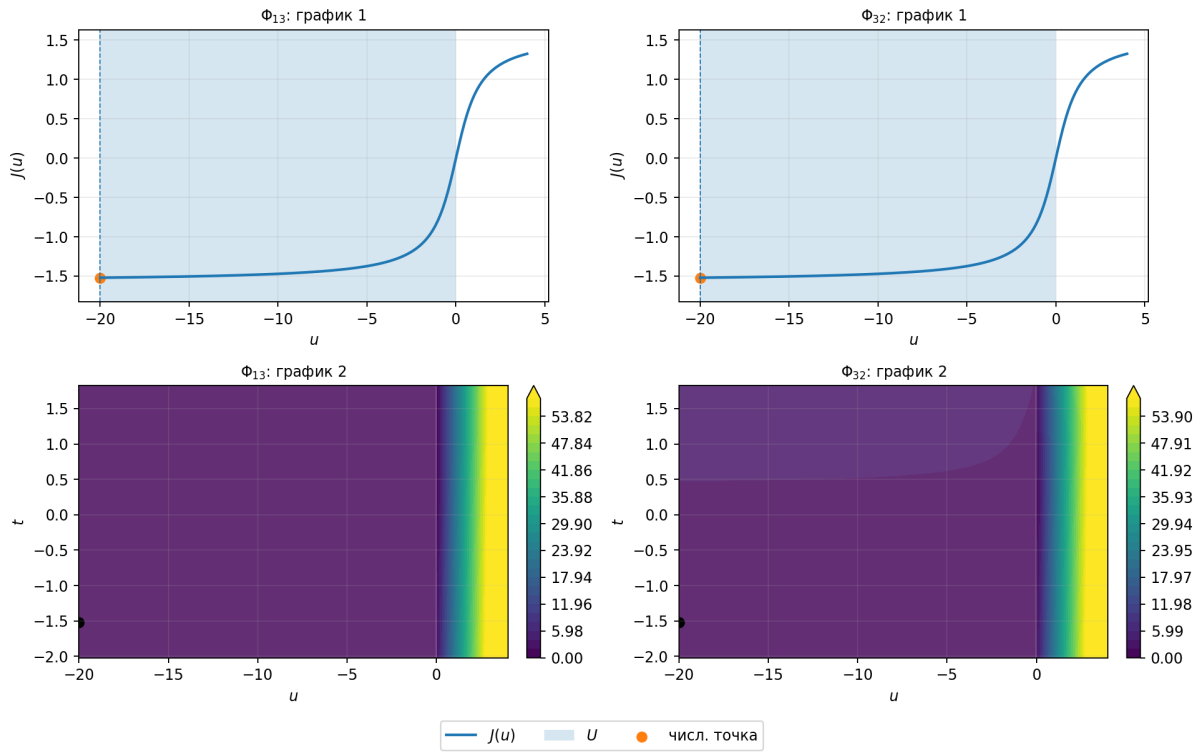


Рис. 9: Задача а, вариант g3: $g(u) = u$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$

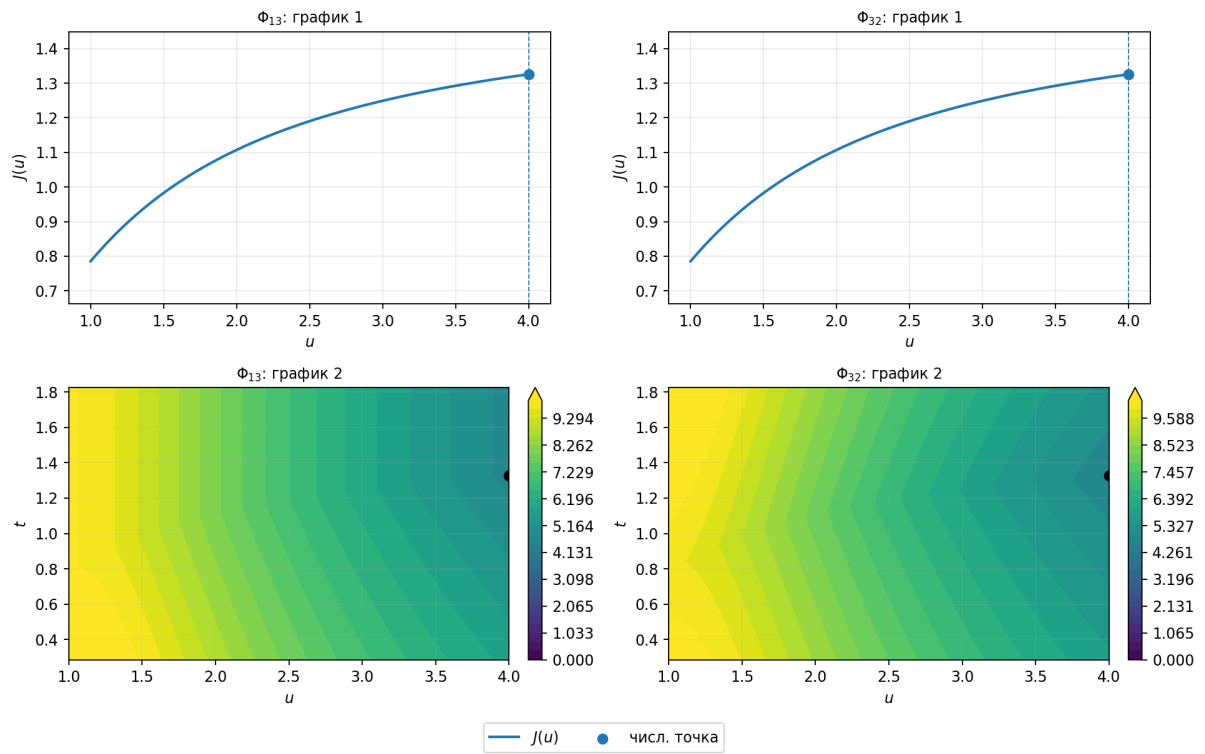


Рис. 10: Задача а, вариант g4: $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

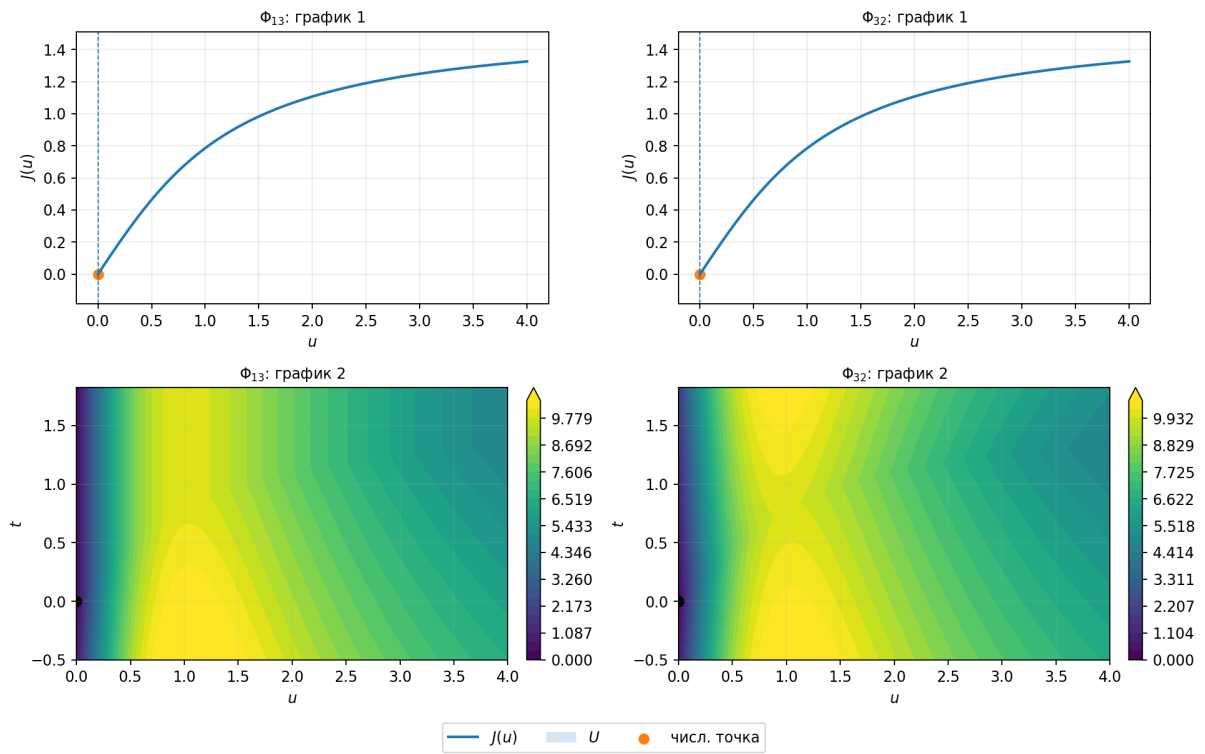


Рис. 11: Задача а, вариант g4: $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $f(u) = \arctan u$, $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = E^1$

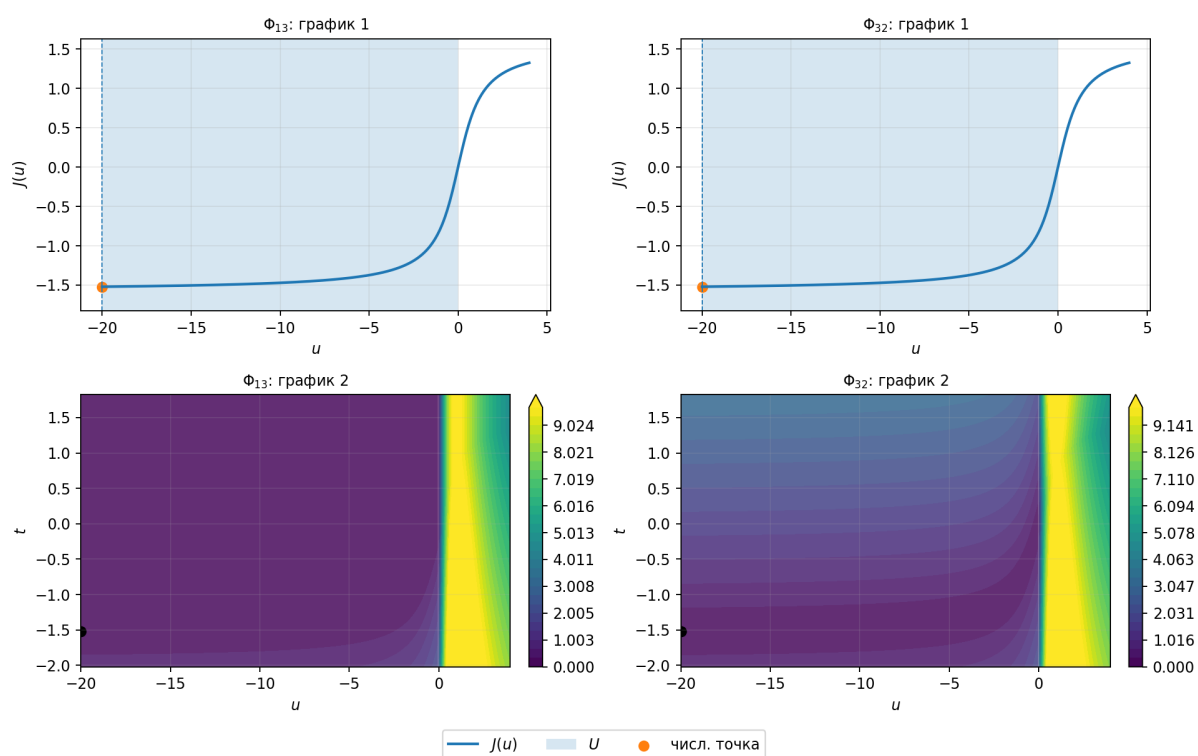


Рис. 12: Задача а, вариант g4: $g(u) = u(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $j(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$

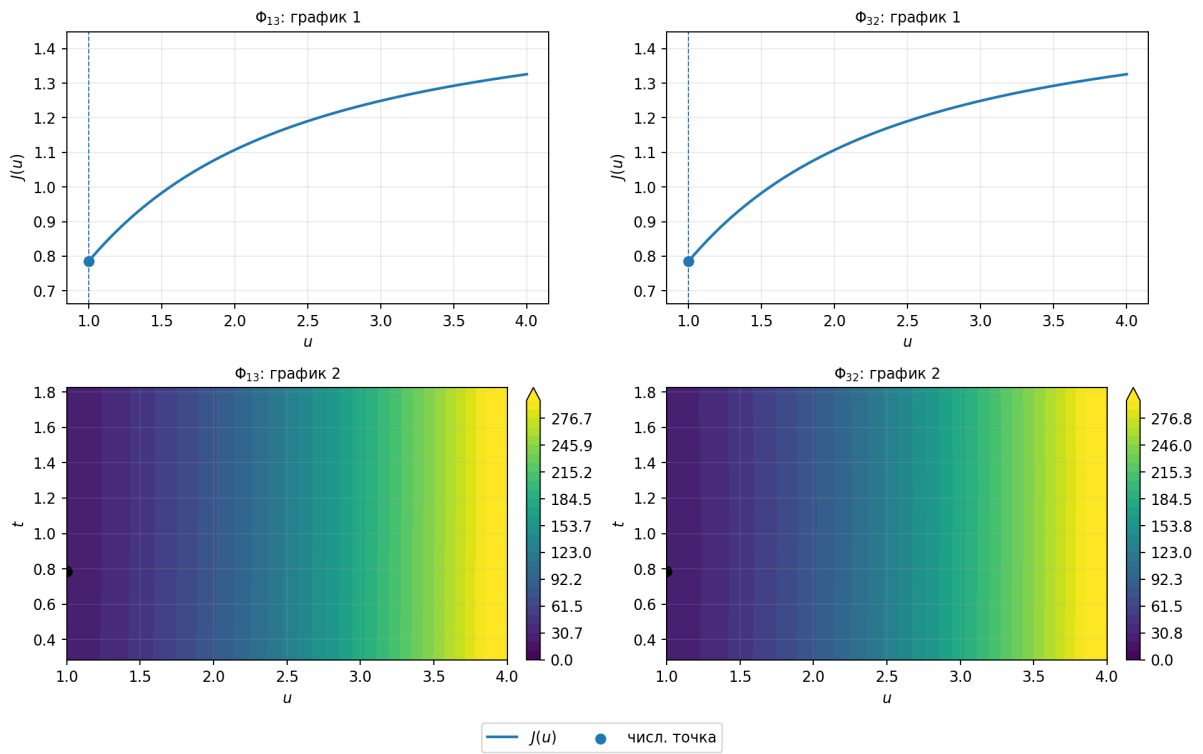


Рис. 13: Задача а, вариант g5: $g(u) = u^2$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 1\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $j(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

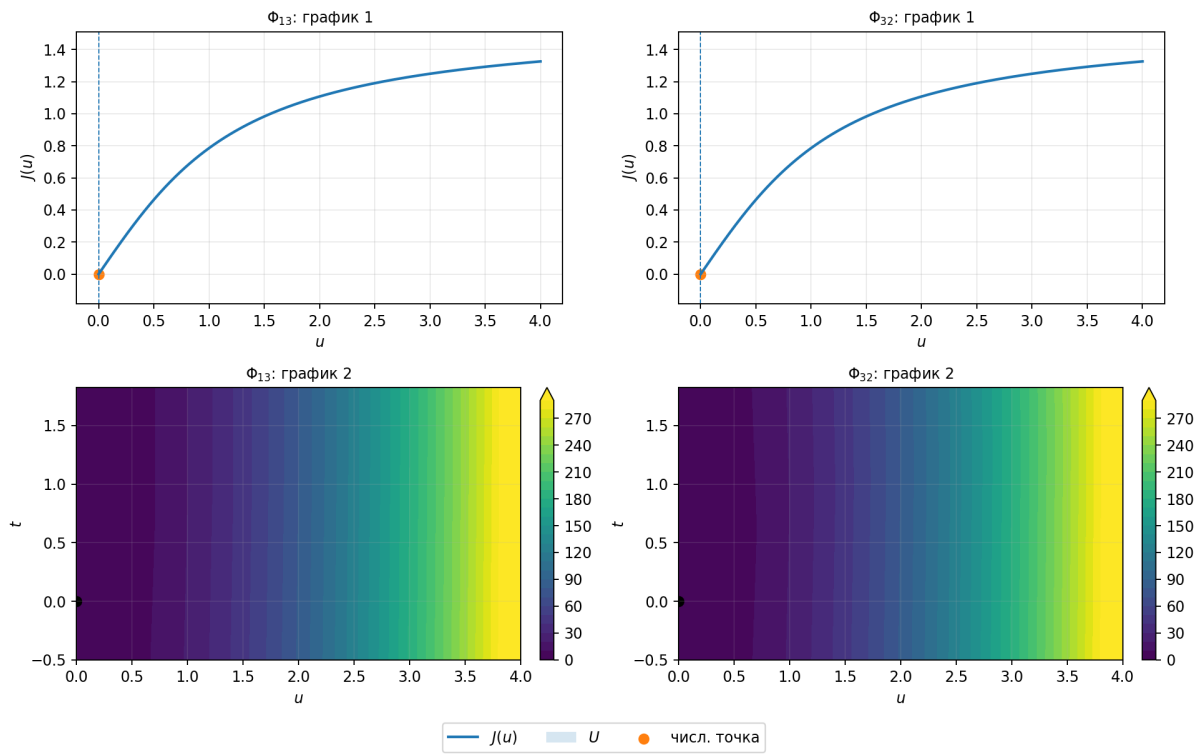


Рис. 14: Задача а, вариант g5: $g(u) = u^2$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача а: $J(u) = \arctan u$, $g(u) = u^2$, $X_0 = E^1$

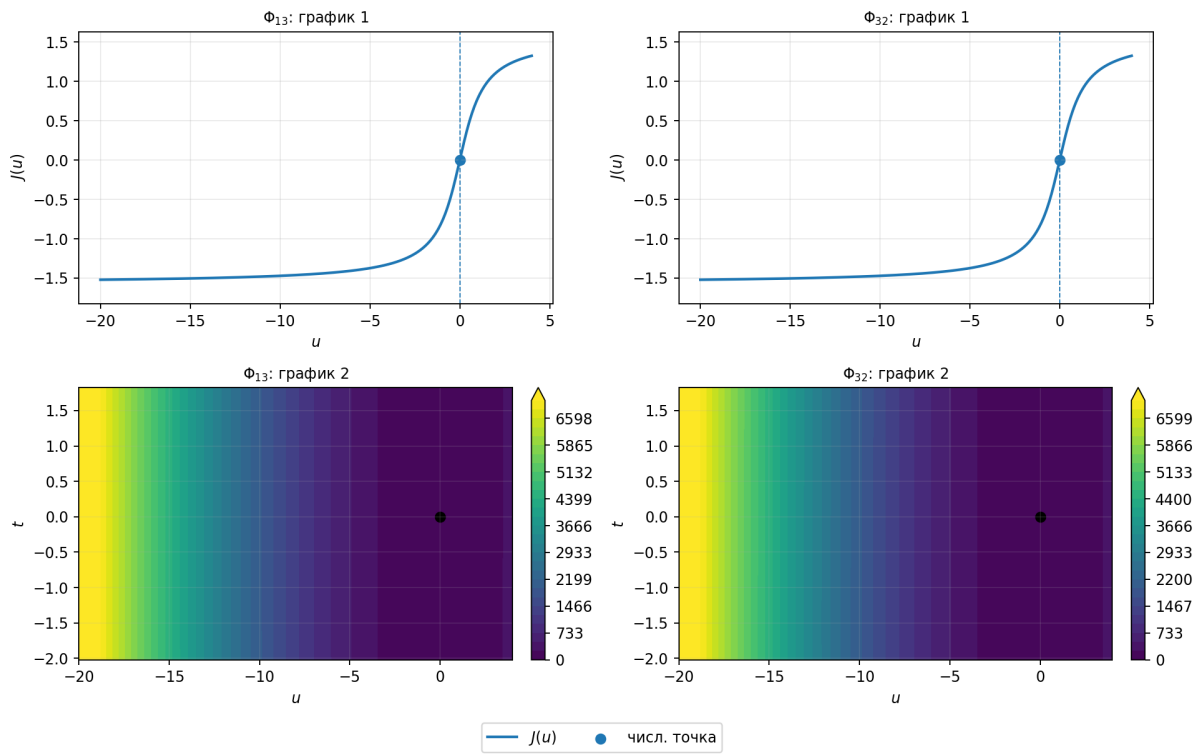


Рис. 15: Задача а, вариант g5: $g(u) = u^2$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача 6: $J(u) = u \sin u$, $g(u) = u^2 - 1$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

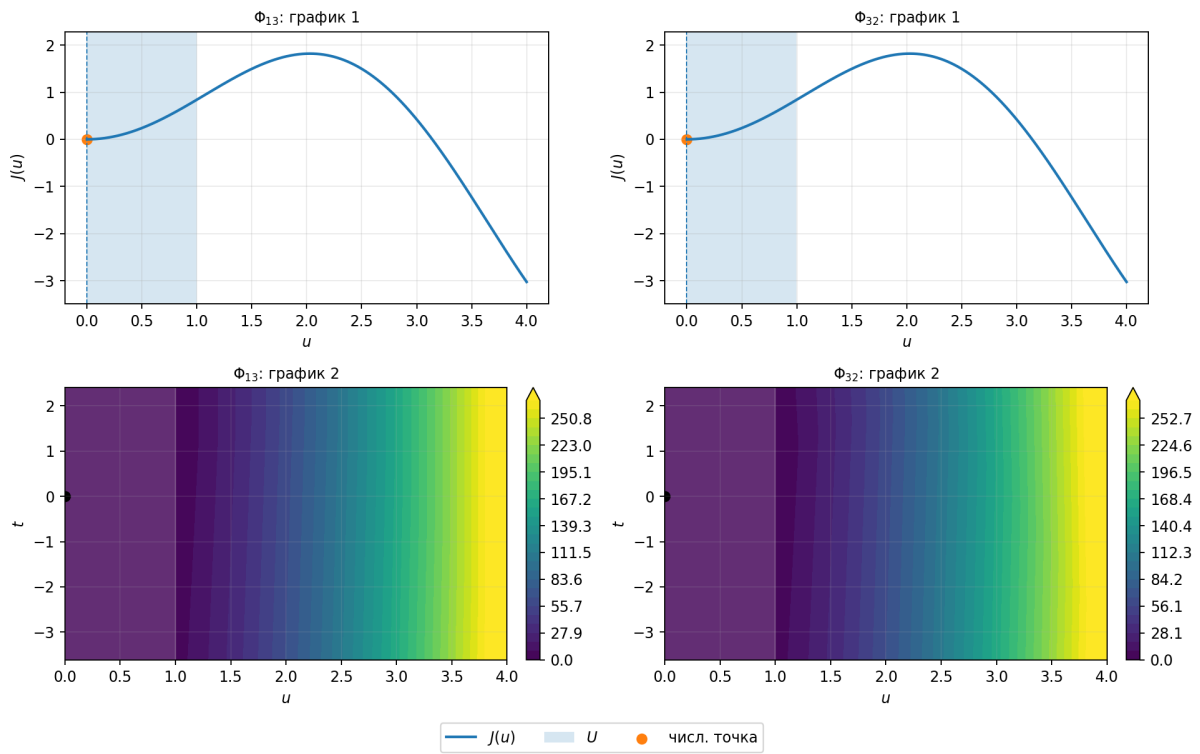


Рис. 16: Задача 6, вариант g1: $g(u) = u^2 - 1$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача 6: $J(u) = u \sin u$, $g(u) = (u^2 - 1)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

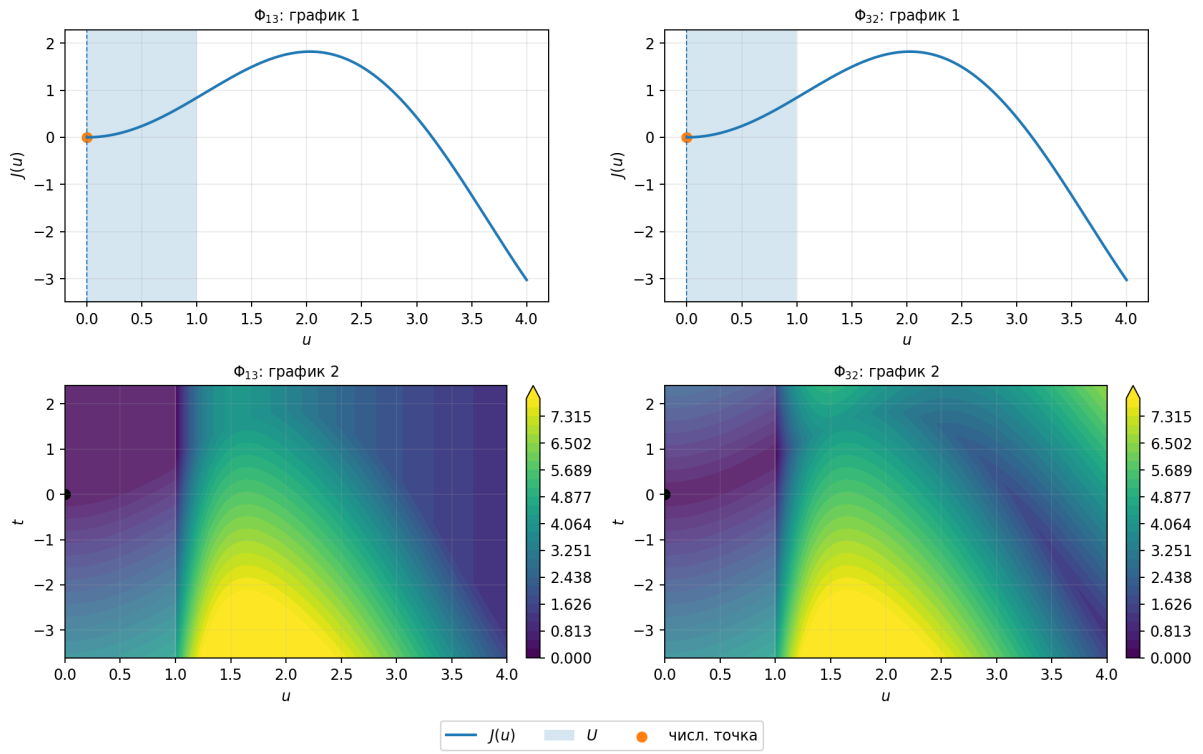


Рис. 17: Задача 6, вариант g2: $g(u) = (u^2 - 1)(u^4 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача 6: $J(u) = u \sin u$, $g(u) = (u^2 - 1)e^{-u^2}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

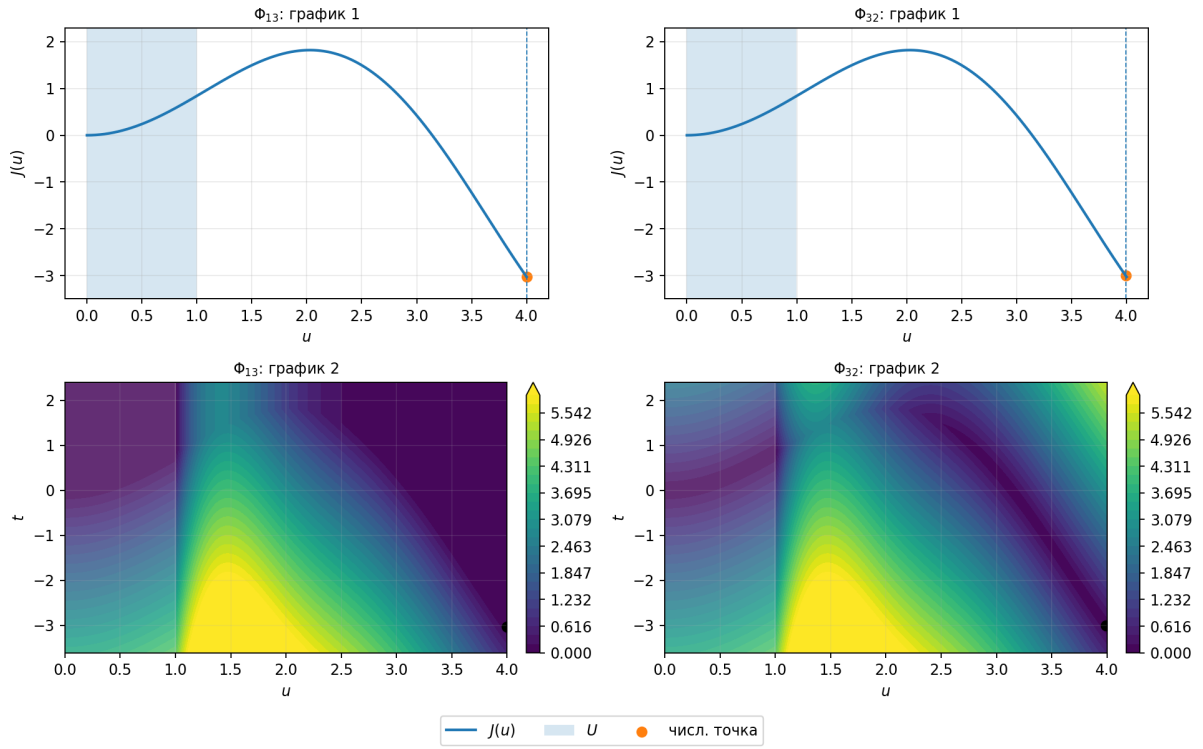


Рис. 18: Задача 6, вариант g3: $g(u) = (u^2 - 1)e^{-u^2}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $J(u) = 1, u \leq 1; J(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = u - 1, X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

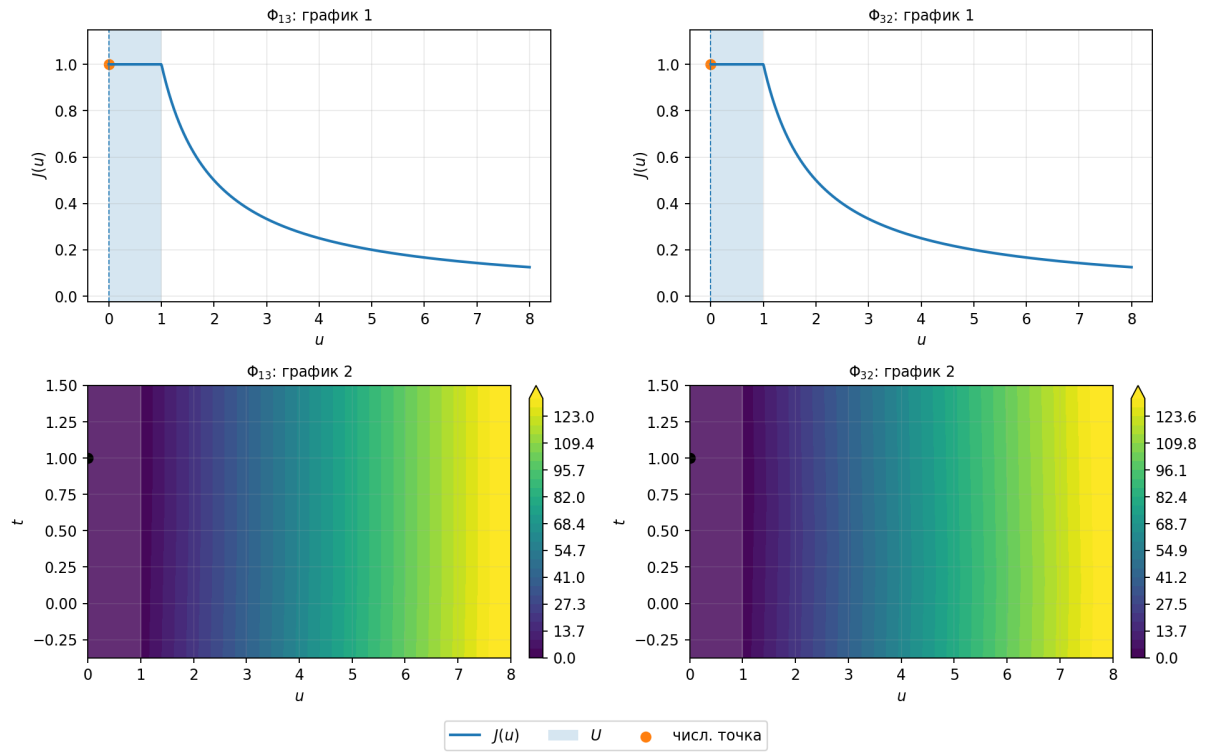


Рис. 19: Задача г, вариант g1: $g(u) = u - 1, X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $J(u) = 1, u \leq 1; J(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = u - 1, X_0 = E^1$

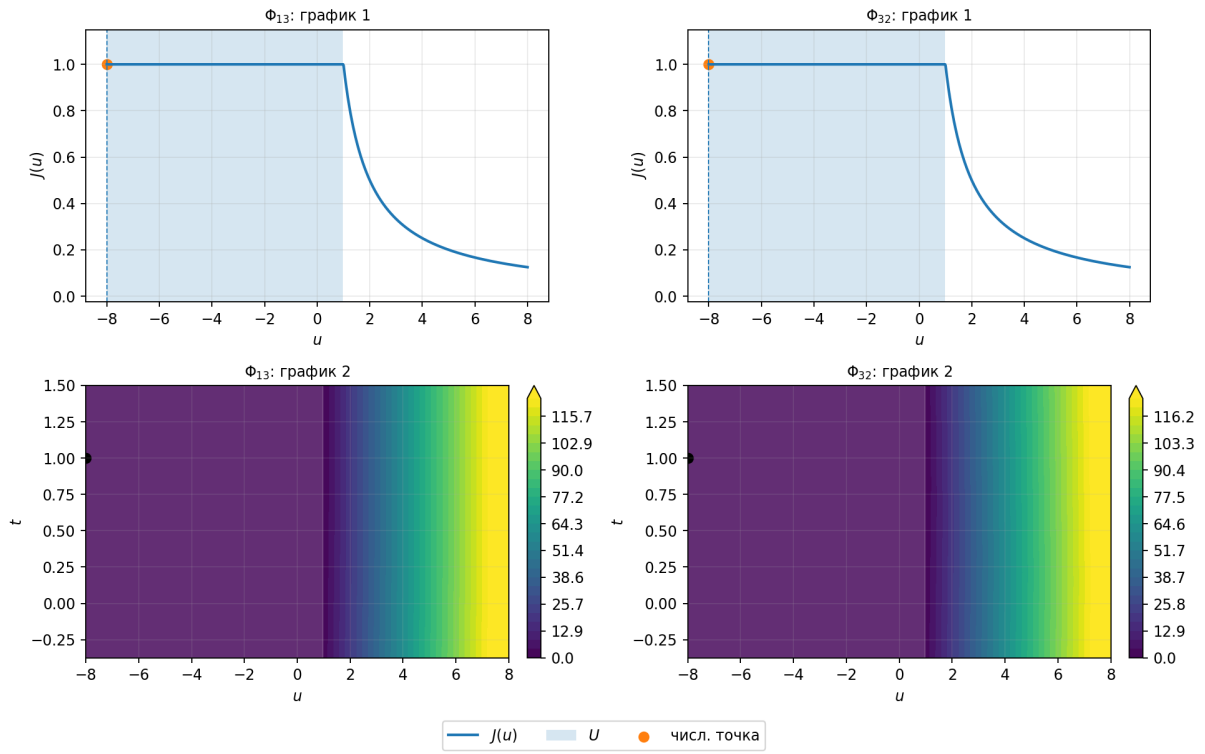


Рис. 20: Задача г, вариант g1: $g(u) = u - 1, X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $j(u) = 1, u \leq 1; j(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = (u - 2)(u^2 + 1)^{-1}, X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

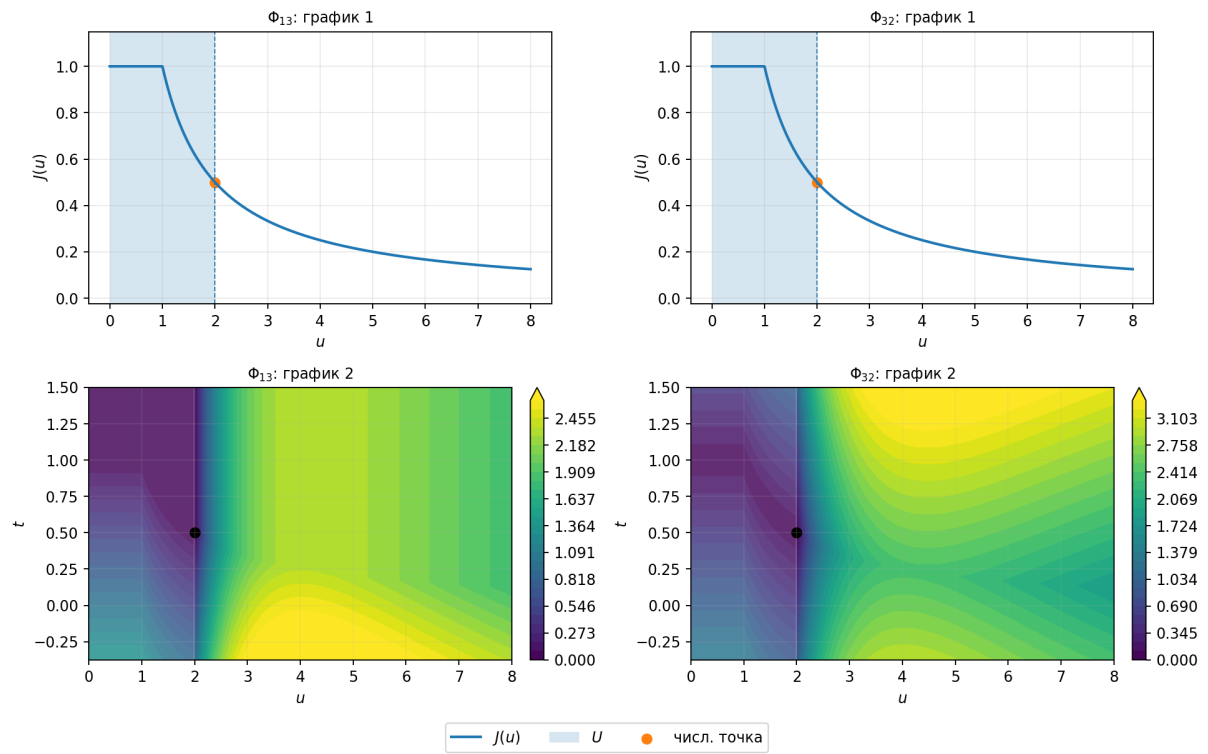


Рис. 21: Задача г, вариант g2: $g(u) = (u - 2)(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $J(u) = 1, u \leq 1; J(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = (u - 2)(u^2 + 1)^{-1}, X_0 = E^1$

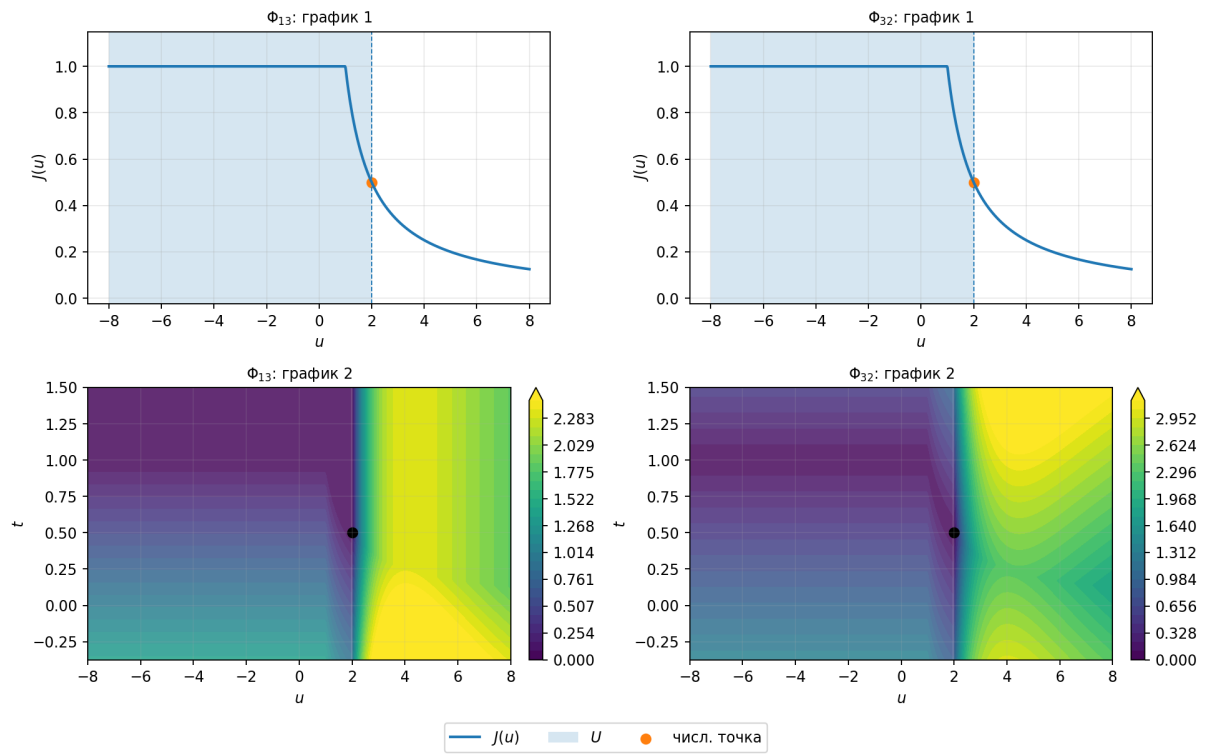


Рис. 22: Задача г, вариант g2: $g(u) = (u - 2)(u^2 + 1)^{-1}$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $J(u) = 1, u \leq 1; J(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = e^{-u^2}, X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

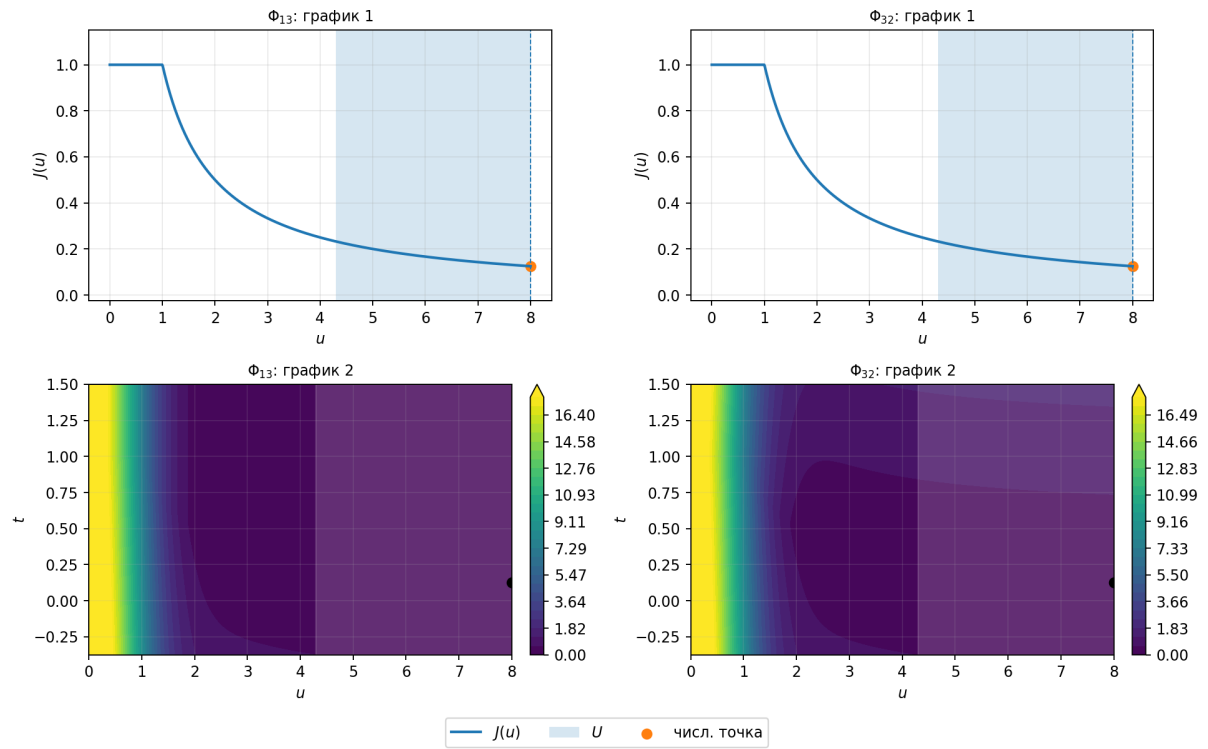


Рис. 23: Задача г, вариант g3: $g(u) = e^{-u^2}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача г: $J(u) = 1, u \leq 1; J(u) = u^{-1}, u > 1, g(u) = e^{-u^2}, X_0 = E^1$

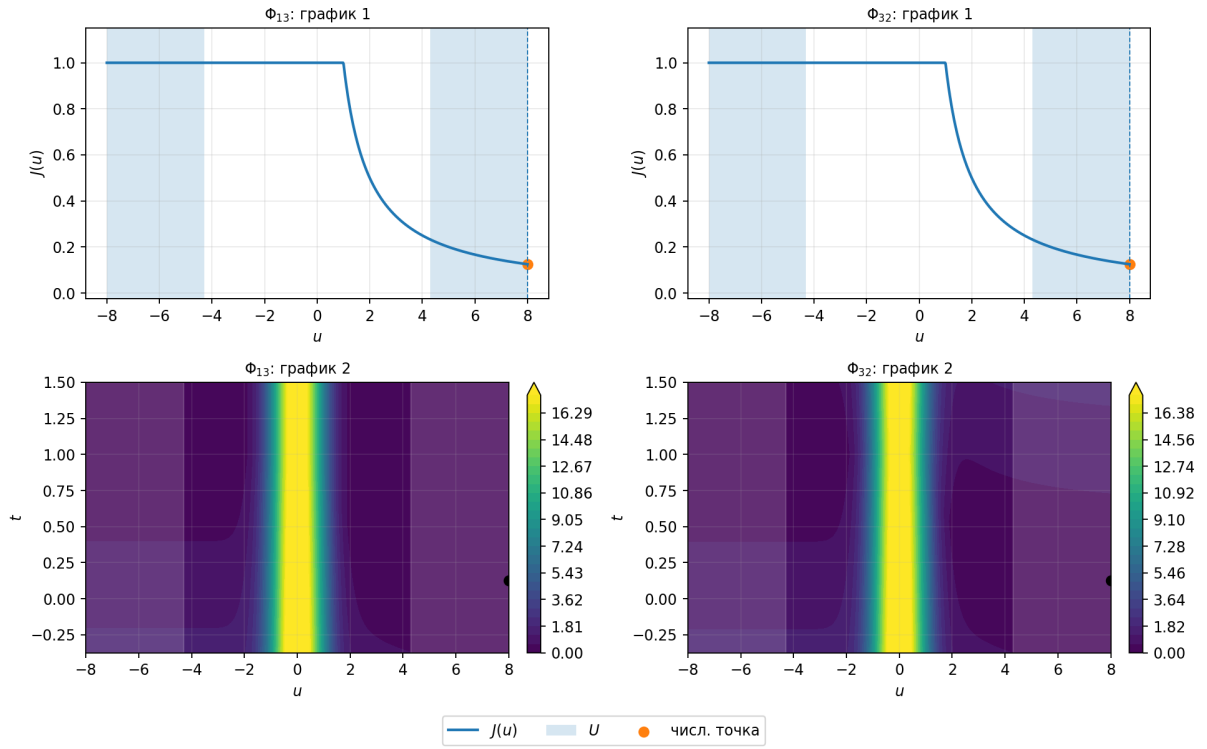


Рис. 24: Задача г, вариант g3: $g(u) = e^{-u^2}$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u$, $X_0 = E^1$

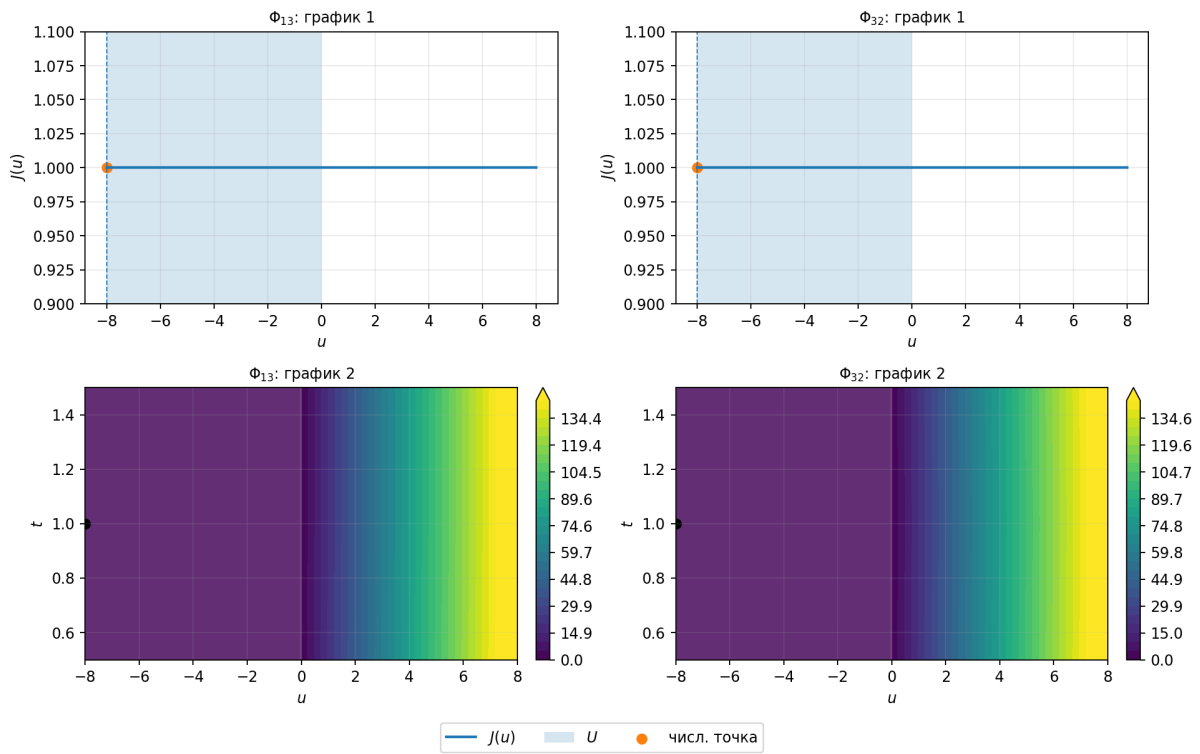


Рис. 25: Задача д, вариант g1: $g(u) = u$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

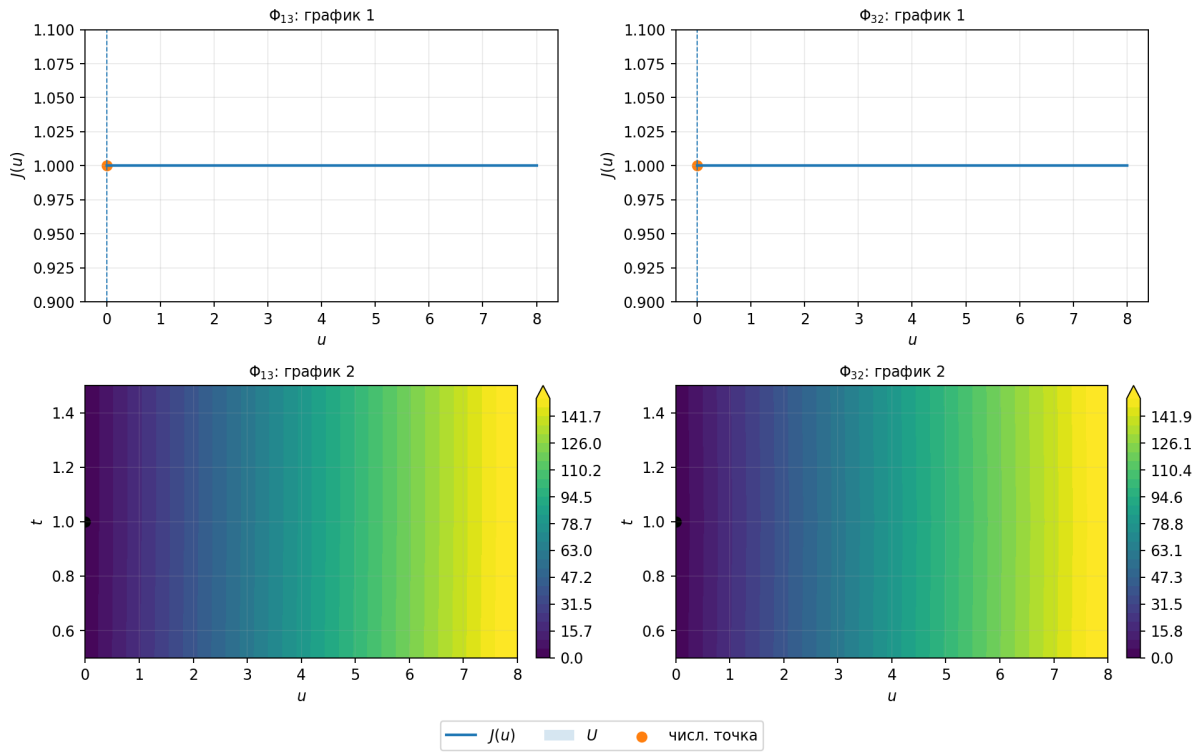


Рис. 26: Задача д, вариант g1: $g(u) = u$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u^2 + 1$, $X_0 = E^1$

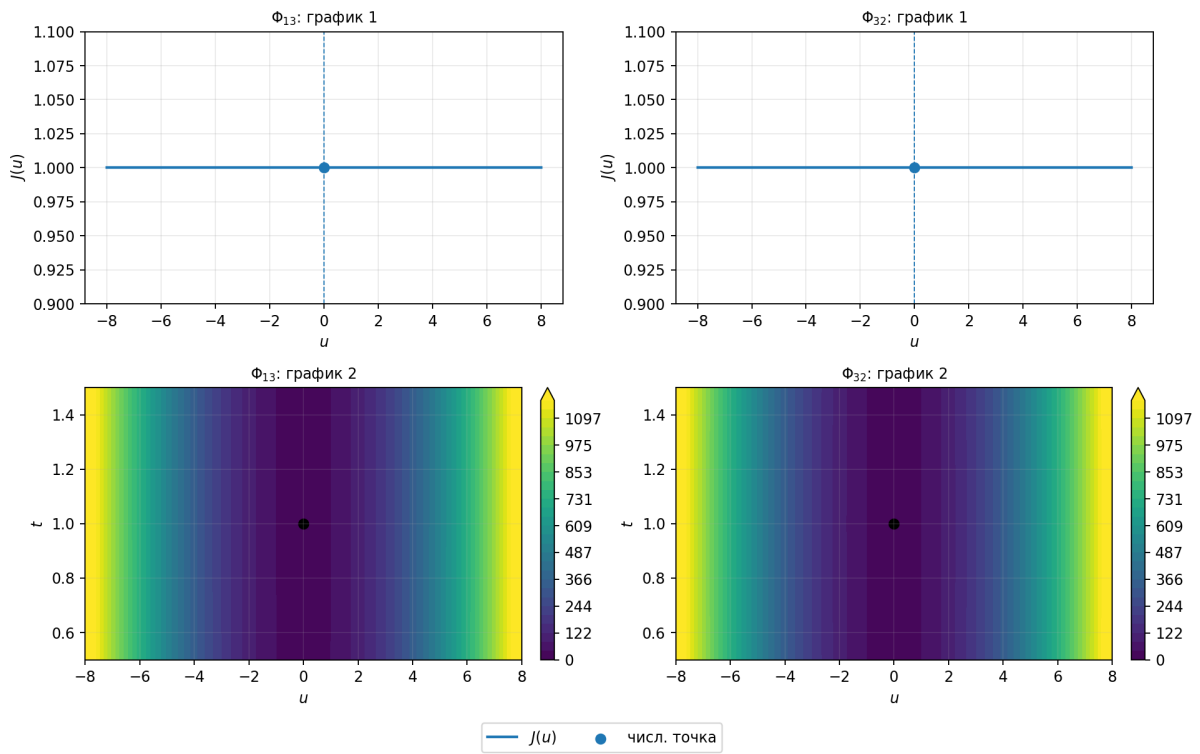


Рис. 27: Задача д, вариант g2: $g(u) = u^2 + 1$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u^2 + 1$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

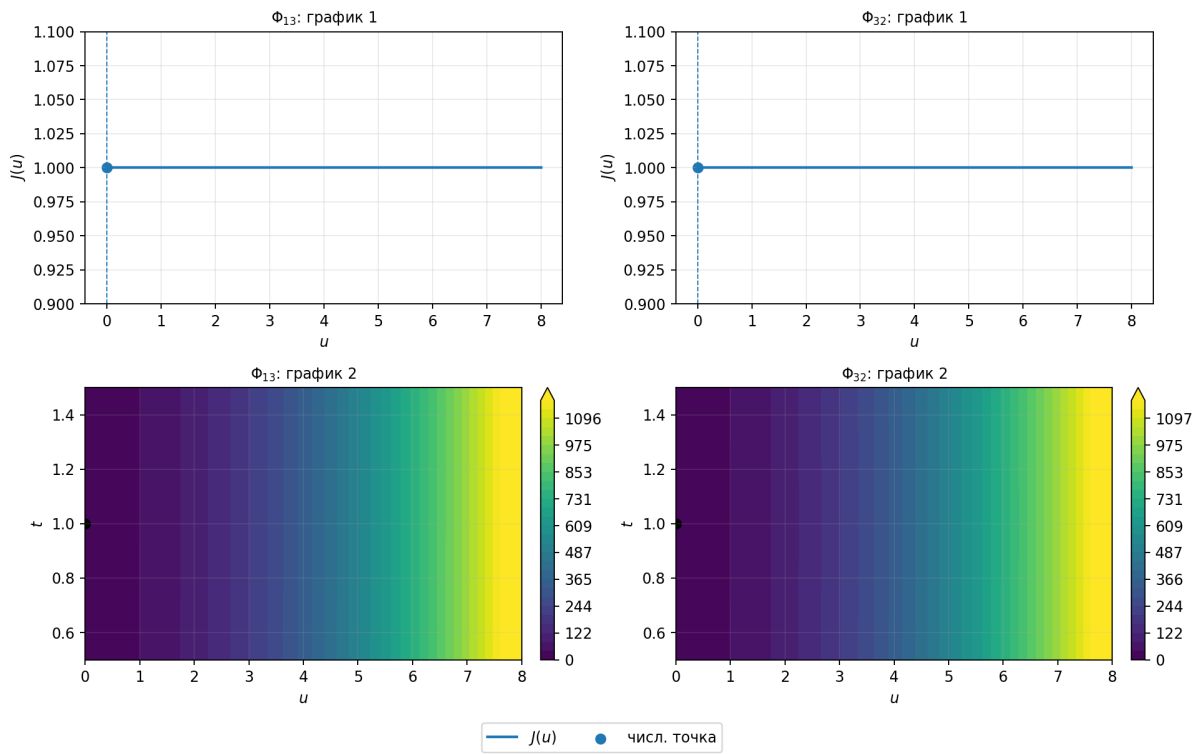


Рис. 28: Задача д, вариант g2: $g(u) = u^2 + 1$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = e^{-u^2}(u^2 + 1)$, $X_0 = E^1$

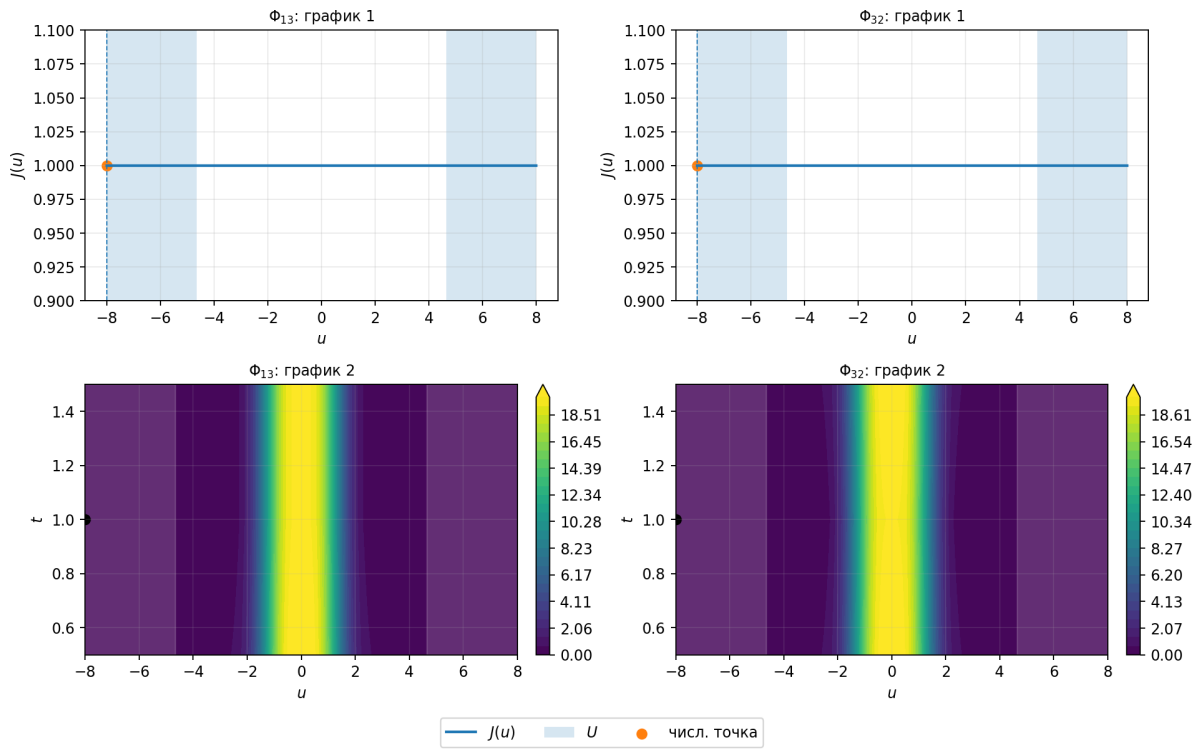


Рис. 29: Задача д, варіант g3: $g(u) = e^{-u^2}(u^2 + 1)$, $X_0 = E^1$. Верхній ряд: графік 1 для Φ_{13} і Φ_{32} ; нижній ряд: графік 2 для Φ_{13} і Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = e^{-u^2}(u^2 + 1)$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

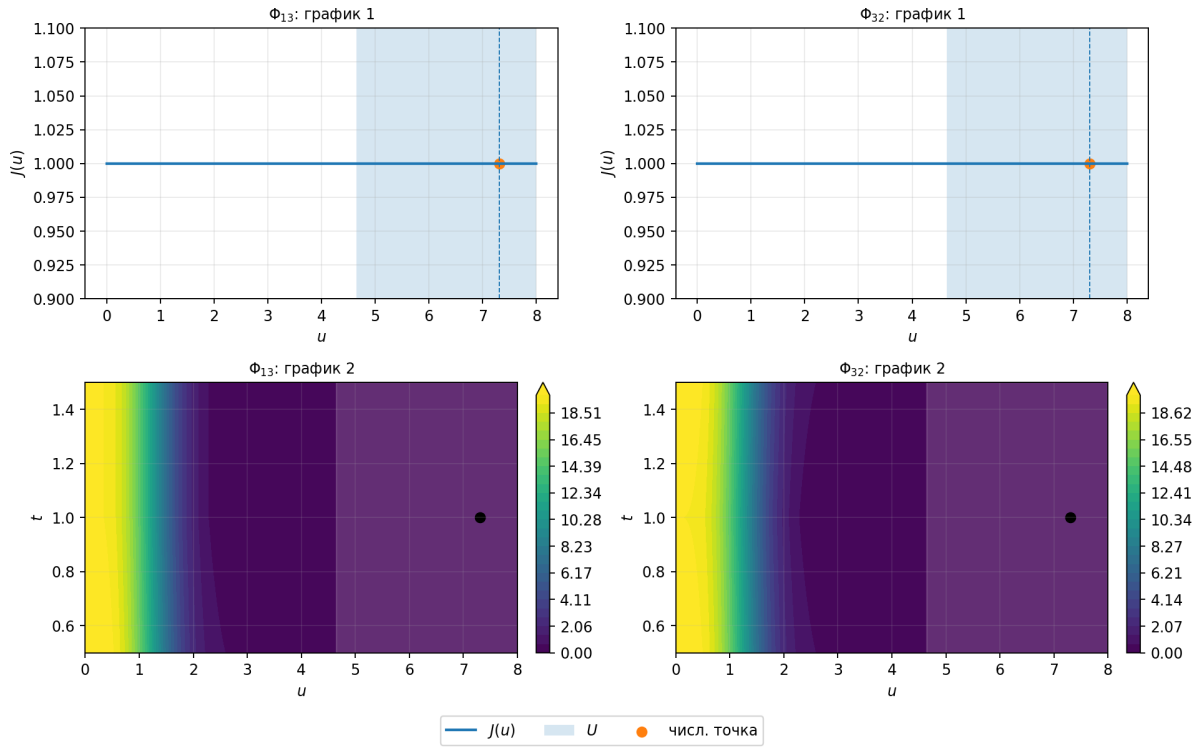


Рис. 30: Задача д, вариант g3: $g(u) = e^{-u^2}(u^2 + 1)$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u^2 e^{-u^2}$, $X_0 = E^1$

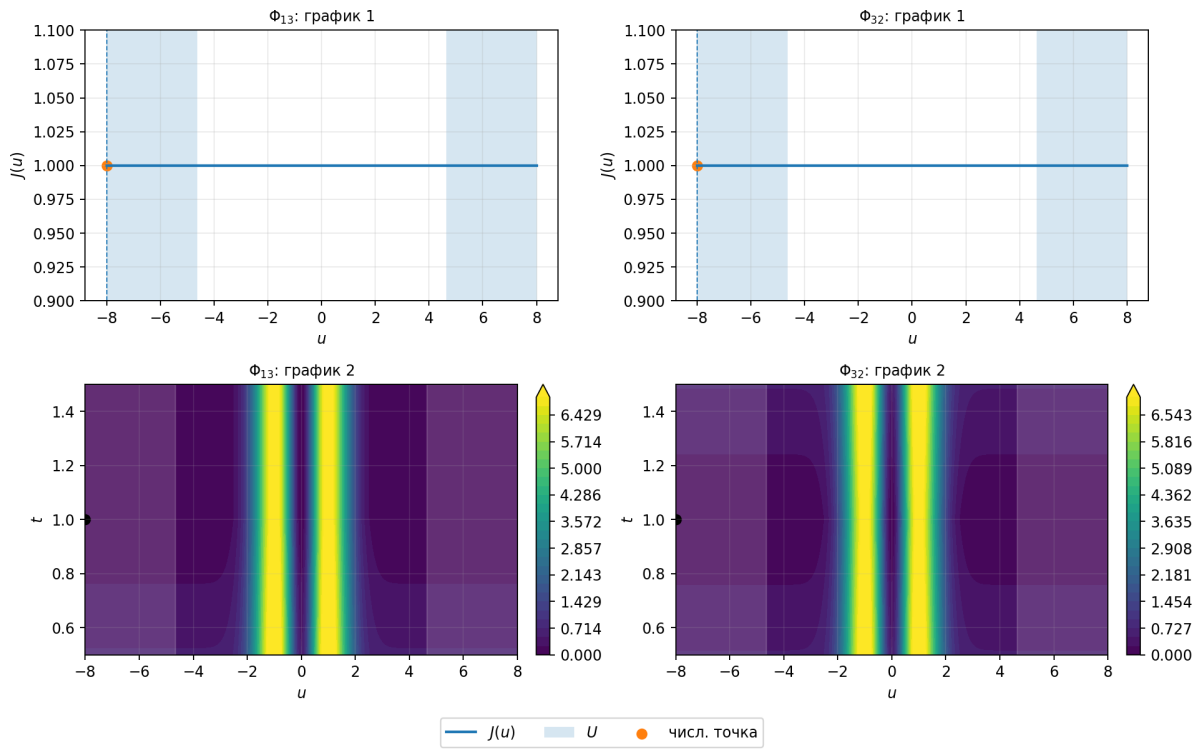


Рис. 31: Задача д, вариант g4: $g(u) = u^2 e^{-u^2}$, $X_0 = E^1$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Задача д: $J(u) = 1$, $g(u) = u^2 e^{-u^2}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$

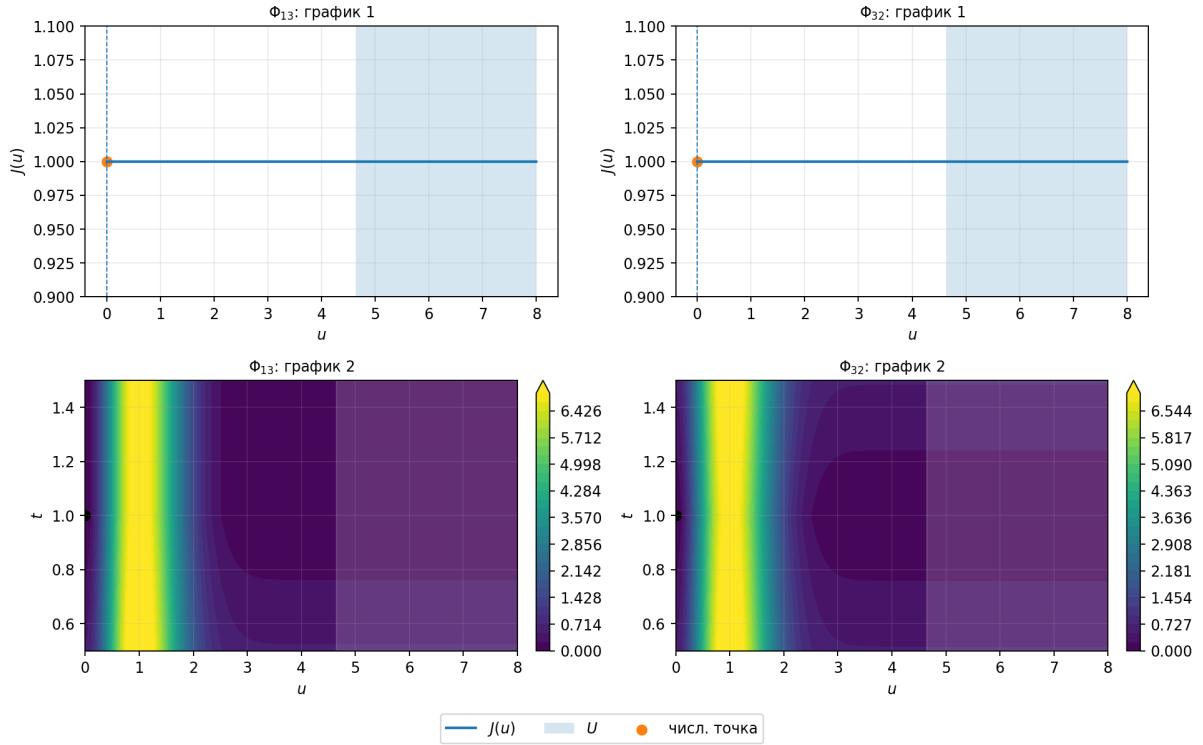


Рис. 32: Задача д, вариант g4: $g(u) = u^2 e^{-u^2}$, $X_0 = \{u \in E^1 : u \geq 0\}$. Верхний ряд: график 1 для Φ_{13} и Φ_{32} ; нижний ряд: график 2 для Φ_{13} и Φ_{32} .

Вывод

Исправленная реализация перебирает все варианты из упражнения, а не один выбранный вариант на пункт. Отдельная обработка U_0 устраняет лишние ограничения при бесконечных концах области. В случаях, где выбранная функция $g(u)$ задаёт пустое допустимое множество или нарушает согласованность постановки, это явно отражено в таблице: тогда условие $t_* = J_*$ либо не проверяется, либо численный корень $\rho(t) = 0$ не совпадает с аналитическим инфимумом исходной задачи.